

環境設定與安裝指引

1. 必要前置套件

- Linux 作業系統 (建議使用 Ubuntu 20.04+)
- CMake 3.16+
- OpenSSL 1.1.1+ (用於產生憑證)
- 支援 C++17 的 G++ / GCC 編譯器

2. 建置 Microsoft MsQuic

從原始碼下載並建置 MsQuic：

```
git clone --recurse-submodules https://github.com/microsoft/msquic.git
cd msquic

# 配置並以偵錯/記錄模式 (Debug/Logging) 編譯 MsQuic
cmake -S . -B build \
  -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug \
  -DQUIC_ENABLE_LOGGING=ON \
  -DQUIC_BUILD_TOOLS=ON

cmake --build build -j$(nproc)
```

確保函式庫路徑符合 CMake 配置。預設情況下，CMake 將指向 `$ENV{HOME}/msquic`，並與 `${MSQUIC_ROOT}/build/bin/Debug/libmsquic.so` 進行連結。

3. 產生 TLS 安全憑證

QUIC 協定強制使用加密連線，因此伺服器端需要金鑰與憑證配對。我們可以使用 OpenSSL 產生自簽署的測試憑證。

建議在專案根目錄下建立 `certs/` 資料夾來儲存憑證：

```
mkdir -p certs
cd certs

openssl req -x509 -newkey rsa:2048 \
  -keyout server.key \
  -out server.crt \
  -days 365 \
  -nodes \
  -subj "/CN=localhost"
```

4. 使用 quicsample 測試 MsQuic

在配置本專案前，您可以使用 MsQuic 內建的測試程式，驗證您的 QUIC 環境與憑證是否正常運作。

啟動測試伺服器端：

```
cd msquic/build

./quicsample \
  -server \
  -cert_file:~/certs/server.crt \
  -key_file:~/certs/server.key
```

啟動測試用戶端：

```
cd msquic/build

./quicsample \
  -client \
  -target:127.0.0.1 \
  -unsecure
```

編譯與運行 QUIC 媒體系統

配置並編譯用戶端與伺服器端應用程式：

```
# 從專案根目錄出發
mkdir -p build
cd build
cmake ..
make -j$(nproc)
```

這將在 `build/` 目錄下產生兩個可執行檔：

- `moq_server`：負責接收並寫入檔案的媒體接收端伺服器。
- `moq_client`：負責解析檔案並進行媒體串流的發送端用戶端。

使用指南

1. 運行伺服器端

先啟動伺服器端監聽連線，以接收串流輸出：

```
./moq_server <host> <port> <output.h265> <cert_file> <key_file>
```

- 範例：

```
./moq_server 0.0.0.0 4433 output.h265 ../certs/server.crt ../certs/server.key
```

2. 運行用戶端

將輸入的 H.265 檔案串流傳送至伺服器：

```
./moq_client <host> <port> <input.h265> [num_streams] [chunk_size] [min_mtu] [max_mtu]
```

- `num_streams` (選填)：要開啟的總通道數量 (預設：2，最少 2 個通道以區分優先級流量)。
- `chunk_size` (選填)：應用層資料切片大小限制，單位為位元組 (預設：1200)。
- `min_mtu` / `max_mtu` (選填)：強制覆寫 MSQuic 預設的 PMTUD，限制線路上的實體封包大小。(備註：受 MsQuic 限制，數值必須符合 `max_mtu >= min_mtu >= 1200`，超出此範圍會導致連線配置失敗)。
- 範例：

```
./moq_client localhost 4433 4 test_video.h265 1000 1200 1200
```